

СУБД

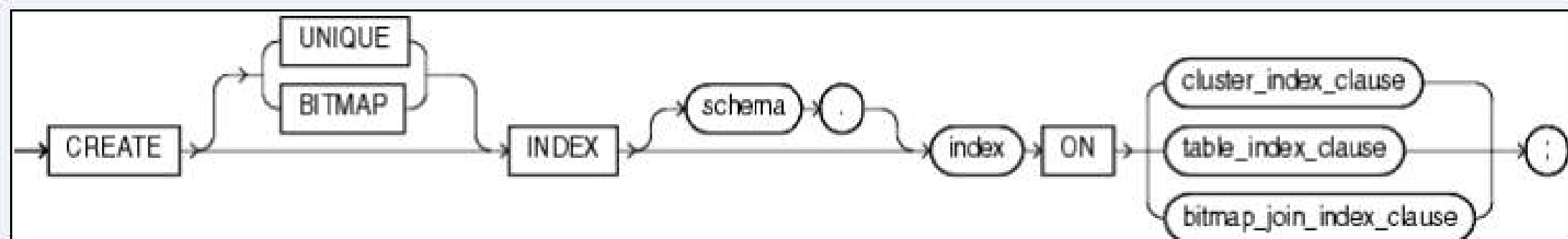
Лекция 8

Индексы

- Создаются
 - Автоматически
 - В ручном режиме
- Поддерживаются автоматически

CREATE INDEX имя_индекса

ON название_таблицы(название_колонки
[,название колонки])



Когда стоит создавать индексы

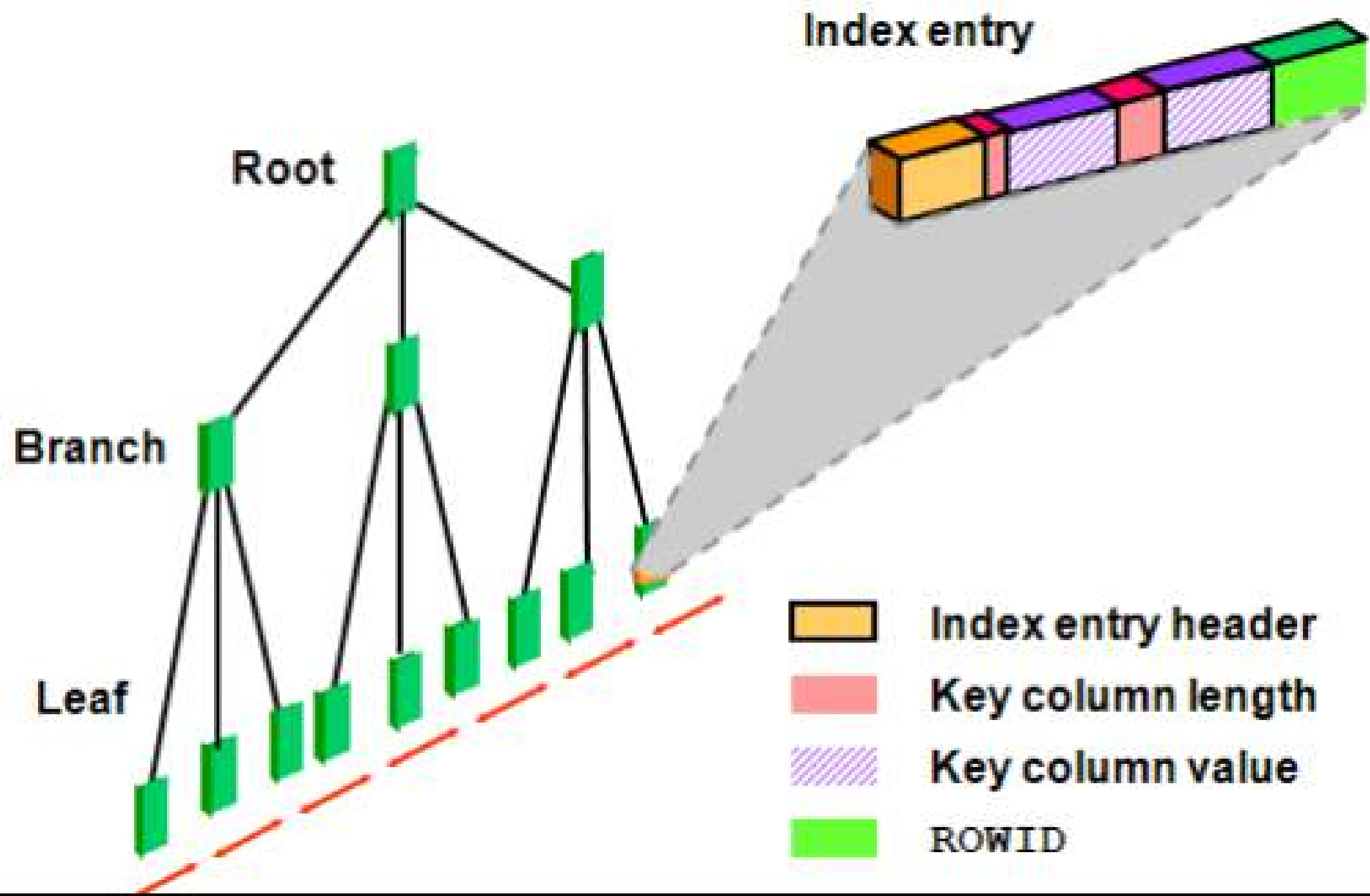
- Когда в колонке много null-значений
- Колонка используется во WHERE или в условии объединения JOIN
- Запросами извлекаются до 4% значений

Когда не стоит создавать индекс

- Когда значения таблицы часто обновляются
- В таблице мало значений

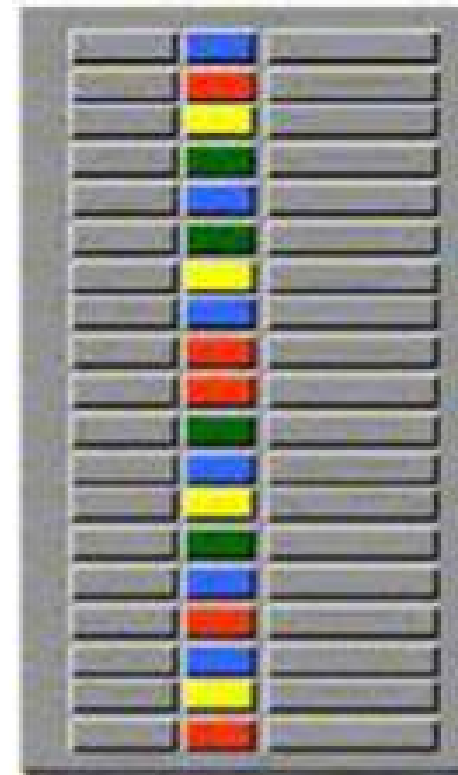
-
- Индексы могут быть построены по одной или нескольким колонкам
 - Индексы могут быть уникальными или не уникальными
 - Индексы могут базироваться на функциях

-
- Партиционированные и не партиционированные
 - B-Tree и BitMap



Bitmap Indexes

Table



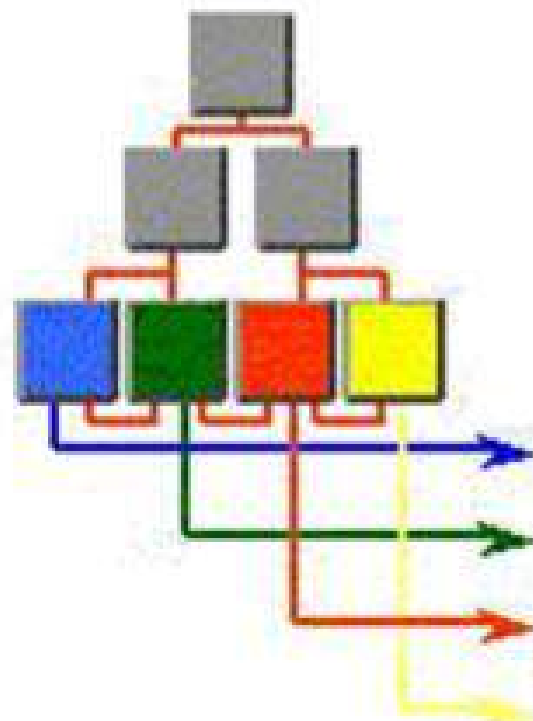
File 3

Block 10

Block 11

Block 12

Index



key	start ROWID	end ROWID	bitmap
<Blue, 10.0.3,	10.0.3,	12.8.3,	1000100100010010100>
<Green, 10.0.3,	10.0.3,	12.8.3,	0001010000100100000>
<Red, 10.0.3,	10.0.3,	12.8.3,	0100000011000001001>
<Yellow, 10.0.3,	10.0.3,	12.8.3,	0010001000001000010>

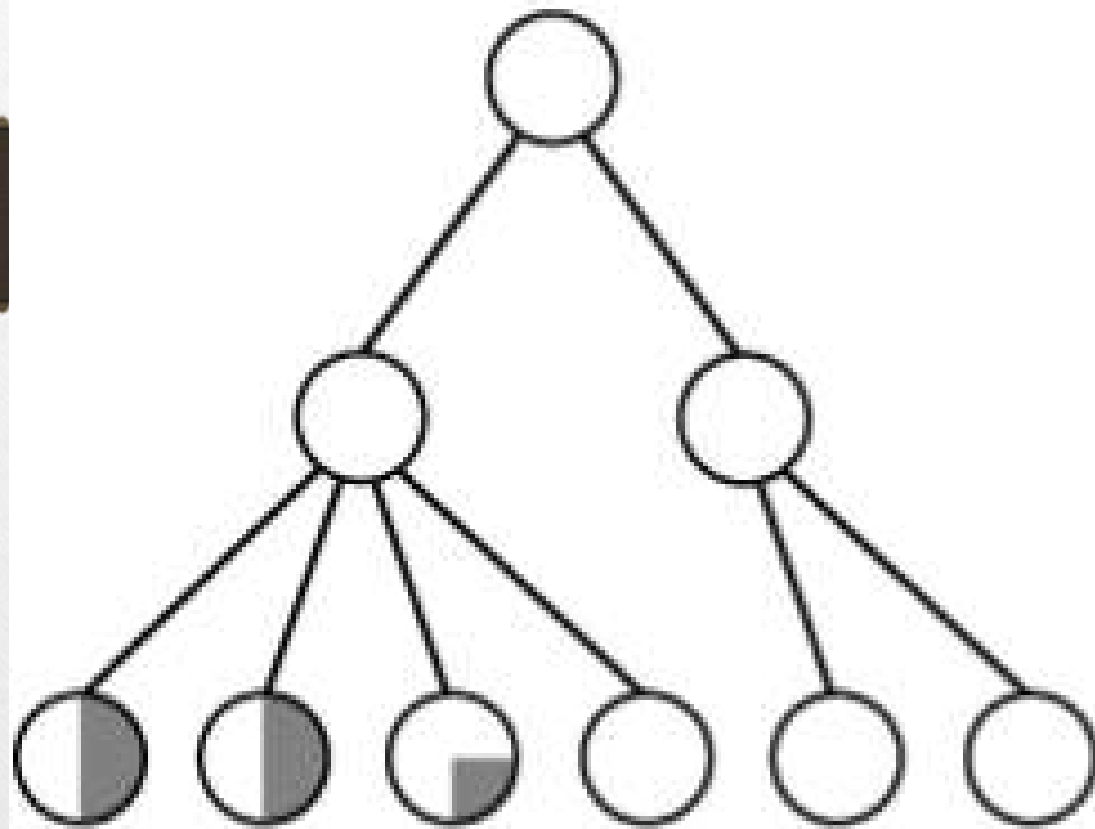
В-tree	
Много разных значений	Мало различных значений
Обновление легкое	Обновление индекса крайне тяжелое
Не эффективны при использовании OR	Эффективны для OR
Используются в OLTP	Используются в DataWarehouse

Перестройка индекса

- ALTER INDEX `имя_индекса` REBUILD [online]

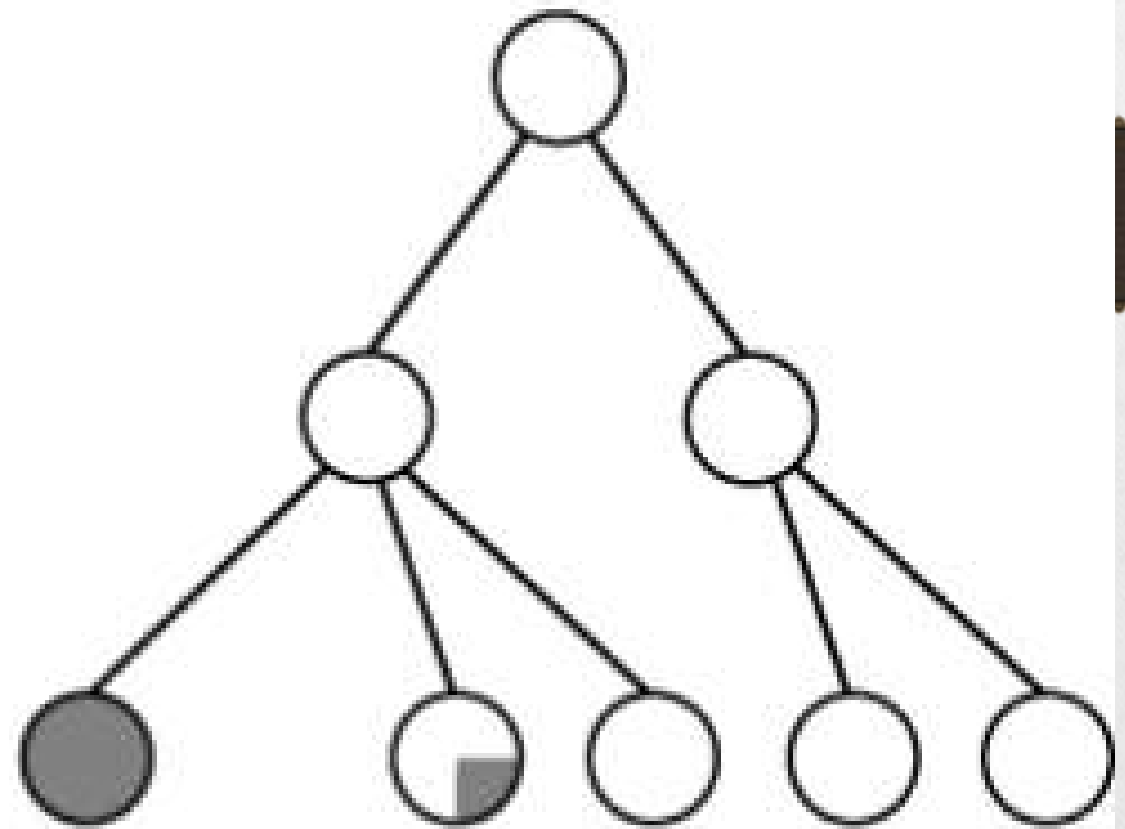
Alter index имя_индекса coalesce

B-tree Index



Before ALTER INDEX vmoore COALESCE;

B-tree Index



After ALTER INDEX vmoore COALESCE;

Проверка целостности структуры

- ANALYZE INDEX имя_индекса VALIDATE
STRUCTURE

Мониторинг использования индексов

- ALTER INDEX имя_индекса MONITORING
USAGE;
- ALTER INDEX имя_индекса NOMONITORING
USAGE;
- V\$OBJECT_USAGE

-
- DROP INDEX имя_индекса